

# *Visualización interactiva*

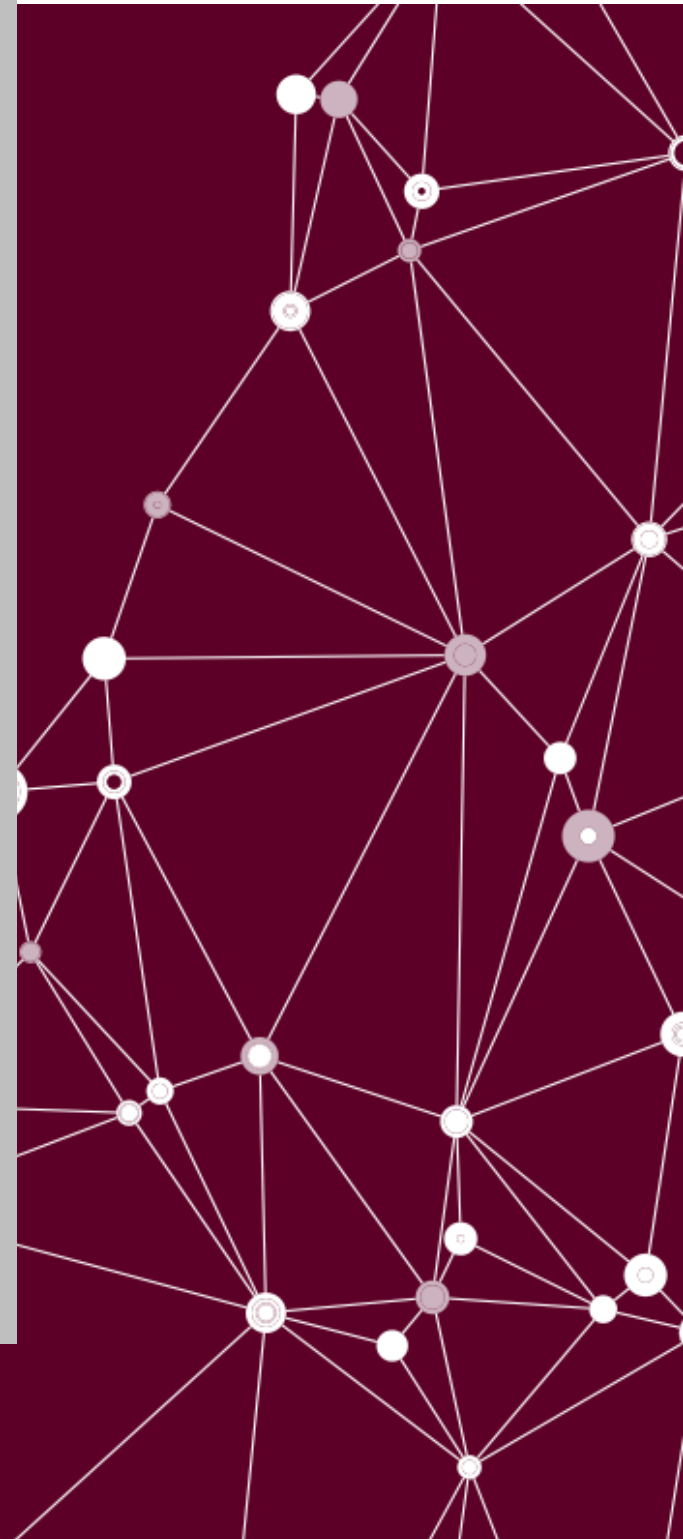
---

Jorge Juvenal Campos Ferreira



Programa interdisciplinario  
de Ciencia de Datos

Julio 2024



# Introducción

En el contexto de visualización, es la capacidad de esta que permite al usuario realizar ciertas funciones de **interacción** con la representación gráfica de los datos.

## **Estas funciones pueden ser:**

- Zoom,
- Selección,
- Despliegue de información por elemento (tooltips),
- Filtros,
- Paneo (arrastre de información)
- Selección de periodos, etc...

# ¿Cuándo utilizar?

## Gráfica estática



- Las gráficas estáticas son útiles cuando no tienes un medio web para presentarlas o cuando las vas a imprimir en **papel**.

## Gráfica interactiva



- Las gráficas interactivas se recomiendan cuando se van a presentar en un **medio web** y se quiere mostrar más información que la que se podría mostrar en un medio impreso.

# Introducción

La interactividad, al provenir de un medio web, se construye a través de los tres principales lenguajes de programación web: HTML, CSS y Javascript.



# Introducción

Un **resumen** general:

- **HTML** provee la estructura básica de los sitios.
- **CSS** se usa para el control de la presentación, el formato de los elementos y el acomodo y el arreglo de estos en una página web.
- **JavaScript** se usa para controlar el comportamiento de diferentes elementos.

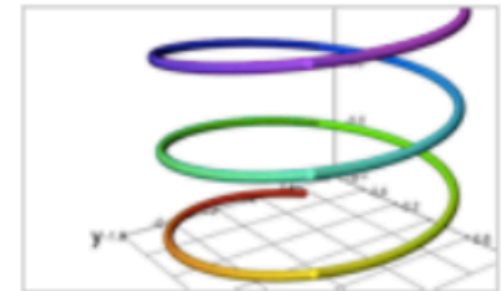
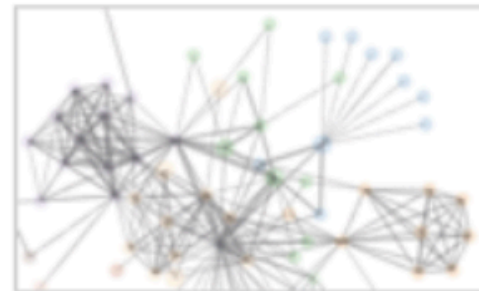
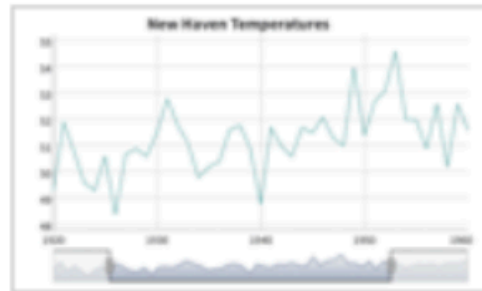
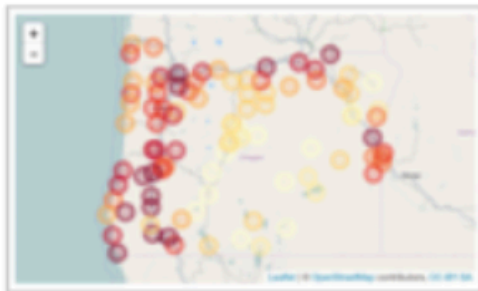


¿Tenemos que aprender otros lenguajes de programación? **R=** No. R nos cubre con librerías especializadas. Aunque saber lo (muy) básico no haría daño



# Librerías de R para Viz Interactiva

- **htmlwidgets**, para hacer visualizaciones dinámicas,
- **Highcharter**, para visualizaciones dinámicas,
- **DT**, para visualizar tablas con filtros y funcionalidades,
- **leaflet**, para hacer mapas interactivos y fáciles,
- **ggplot2**, para visualización de datos como imágenes
- **plotly**, para visualización de gráficas con tooltips



# Tags de HTML



Algunas etiquetas en **HTML** para dar formato a nuestros textos

1. **<p>** - Párrafo
2. **<br>** - Salto de línea
3. **<b>** - Negritas
4. **<i>** - Cursiva
5. **<u>** - Subrayado
6. **<strong>** - Texto importante (negritas semánticas)
7. **<em>** - Énfasis (cursiva semántica)
8. **<mark>** - Texto resaltado
9. **<small>** - Texto pequeño
10. **<del>** - Texto tachado
11. **<ins>** - Texto insertado (subrayado por defecto)
12. **<sub>** - Subíndice
13. **<sup>** - Superíndice
14. **<blockquote>** - Cita en bloque
15. **<pre>** - Texto preformateado
16. **<code>** - Código de computadora
17. **<hr>** - Línea horizontal
18. **<a>** - Enlace (hipervínculo)
19. **<h1>** a **<h6>** - Encabezados (de mayor a menor jerarquía)

# Tips de trabajo



Las librerías de visualización de datos muchas veces requieren de estructuras especiales de nuestra base de datos para poder funcionar.

Por lo que es básico tener en cuenta dicha **estructura** y adaptar nuestros datos a la forma que las librerías de visualización lo demanden, así como tener la **información necesaria** para poder utilizar cierta visualización.



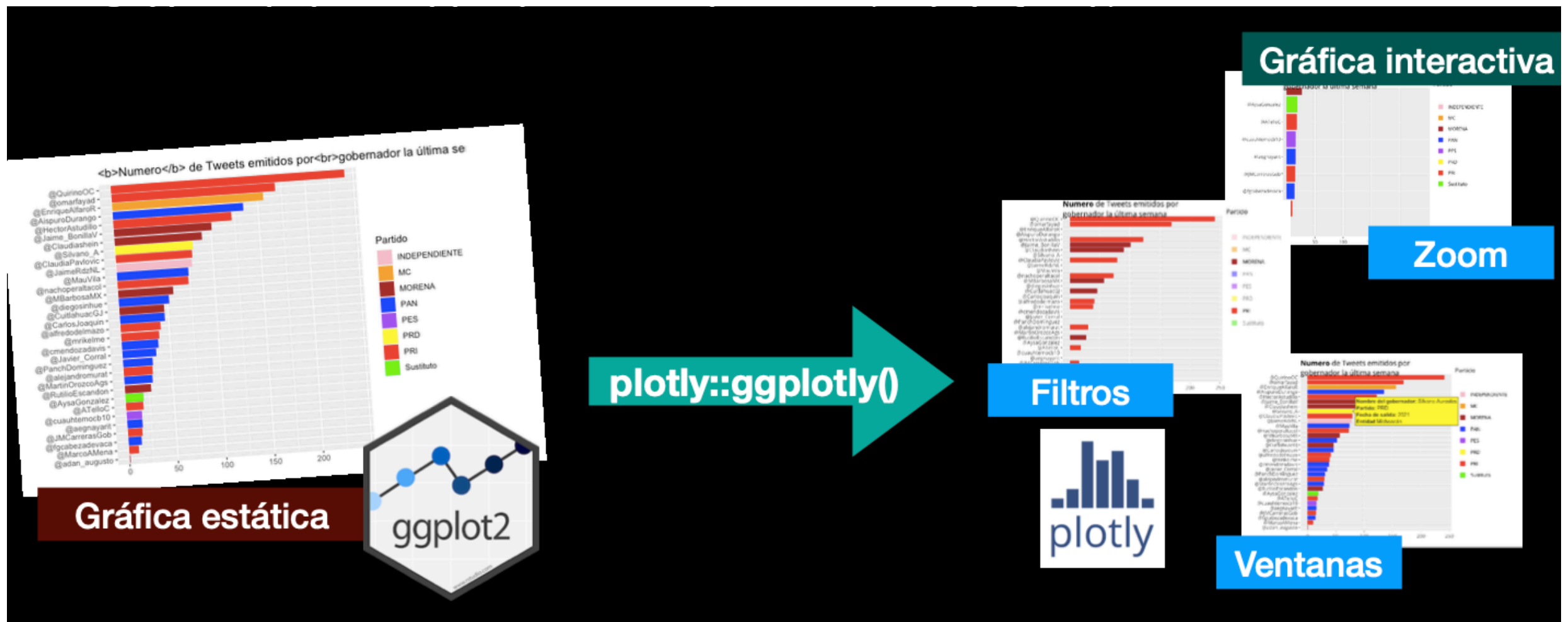
# Librería plotly



Plotly es una librería de R para crear gráficas interactivas basadas en web mediante la biblioteca de gráficos JavaScript de plotly, plotly.js .

Hay dos formas de usar **plotly**:

1. Usar las funciones de plotly para construir las visualizaciones
2. Usar la función `plotly::ggplotly` para combinar la interactividad con las funciones de `ggplot2`





Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 759 760.28

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Instituto Mexicano del Seguro Social

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Petróleos Mexicanos

Deuda Pública

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Educación Pública

Bienestar Social

Aportaciones a Seguridad Social

Provisiones Salariales

Defensa Nacional

Poder Judicial

Seguridad y Protección Ciudadana

Comunicación

Agricultura y Desarrollo Rural

Erogaciones

Marina

Medio Ambiente

Trabajo y Previsión Social

Hacienda

Adeudados

Fisca

Instalaciones

Infraestructura

Energía

Consejo Nacional

Poder Judicial

Cultura

Entendimiento

Desarrollo

Relaciones Exteriores

Gobernación

Turismo

Tráfico

Ciudadanía

Industria

Comercio

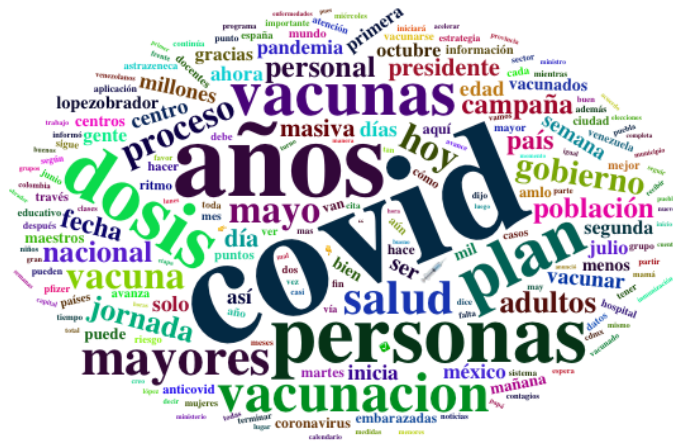
Fomento

Pesca

Forestal

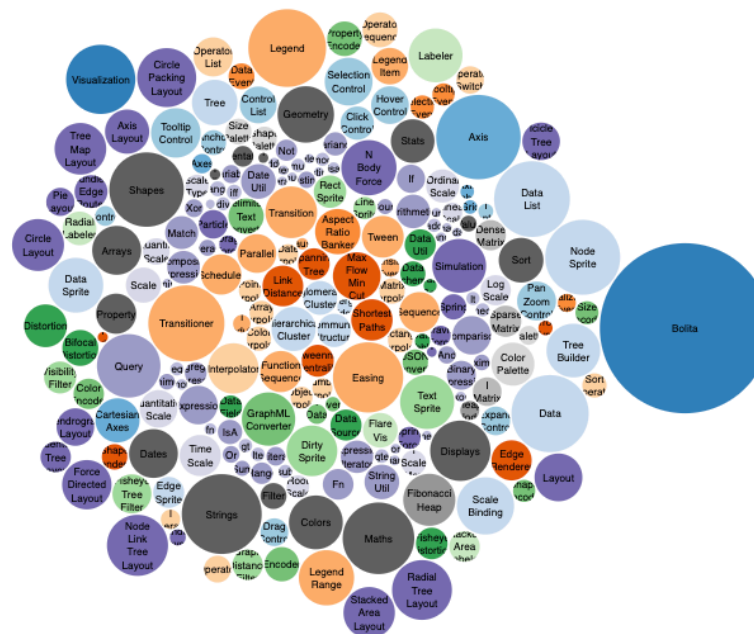
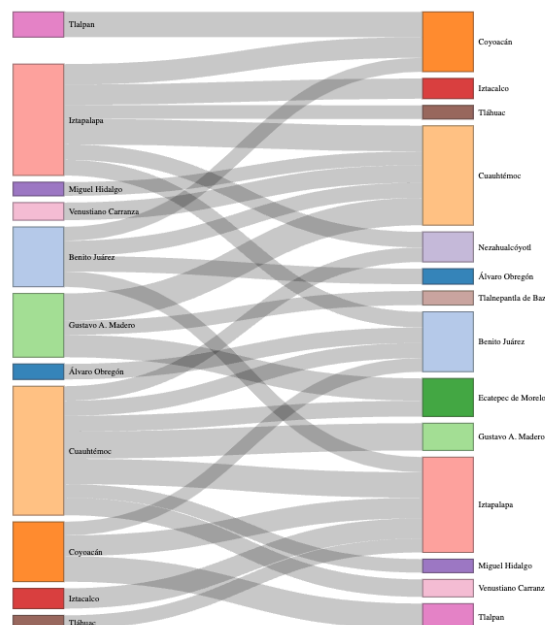
Agropecuaria

Rural



# Treemaps

# Redes



| Mostrar <input type="text" value="5"/> registros |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                   |         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buscar: <input type="text"/>                     |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                   |         |
|                                                  | Sepal.Length  | Sepal.Width  | Petal.Length  | Petal.Width  | Species |
| 1                                                | 5.1                                                                                                | 3.5                                                                                               | 1.4                                                                                                | 0.2                                                                                               | setosa  |
| 2                                                | 4.9                                                                                                | 3                                                                                                 | 1.4                                                                                                | 0.2                                                                                               | setosa  |
| 3                                                | 4.7                                                                                                | 3.2                                                                                               | 1.3                                                                                                | 0.2                                                                                               | setosa  |
| 4                                                | 4.6                                                                                                | 3.1                                                                                               | 1.5                                                                                                | 0.2                                                                                               | setosa  |
| 5                                                | 5                                                                                                  | 3.6                                                                                               | 1.4                                                                                                | 0.2                                                                                               | setosa  |

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 20 registros

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

# Diagramas de Sankey

# Burbujas

# Tablas

# Material

[https://rpubs.com/Juve\\_Campos/vizInteractiva01EM2021](https://rpubs.com/Juve_Campos/vizInteractiva01EM2021)

[https://rpubs.com/Juve\\_Campos/vizInteractiva2](https://rpubs.com/Juve_Campos/vizInteractiva2)